从等价无穷小到泰勒展开

——用低复杂度结构逼近高复杂度对象的数学实践

兼论与张量网络压缩思想的同构性

吴明泽 202610311067 计算机科学与技术262 2026.9.20

摘要：本文从等价无穷小替换在加减法中失效的困惑出发，以“阶”为核心线索，逐步揭示其本质是泰勒展开的一阶截断。在自主推导二阶泰勒系数的过程中，笔者因未使用洛必达法则而遗漏了系数 $1/2$，这一错误促使其重新审视导数与多项式逼近的关系，最终独立推导出泰勒展开的一般形式。本文进一步指出，泰勒展开所体现的“用低复杂度结构逼近高复杂度对象并控制误差”的思想，与张量网络压缩高维张量的核心逻辑具有内在同构性。本文既是笔者的数学认知记录，也是申请加入张量网络压缩与分析方向课题组的敲门砖。

关键词：等价无穷小；泰勒展开；低复杂度逼近；误差控制；张量网络

一、引言：从求导的本质到泰勒展开

（一）一个不满足于“规则”的起点

等价无穷小替换是求解极限最常用的技巧之一。几乎所有的教材和课堂都会告诉我们：乘除法可以替换，加减法不能替换。

但我不满足于“记住规则”。我想知道：$sinx$ 为什么在 x 趋近于 0 时可以替换为 x？这个替换的数学本质是什么？

（二）从导数定义出发：等价无穷小是“一次逼近”

我尝试从导数的定义去推证。

$f'(0) = lim(x \to 0)[f(x) - f(0)]/x$

当 $f(0) = 0$ 时：

$lim(x \to 0)[f(x) - f(0)]/x = lim(x \to 0)f(x)/x = f'(0)$

即：

$lim(x \to 0)f(x)/[f'(0) \cdot x] = 1$

所以，当 x 趋近于 0 时，$f(x)$等价于$f'(0)x$。

我意识到：等价无穷小的本质其实就是用一次多项式 $f'(0) \cdot x$在$x = 0$ 处去逼近函数 $f(x)$。它不是凭空产生，而是导数定义的自然产物。关于等价无穷小与导数逼近的严格定义，可参见同济《高等数学》第八版[1]与华东师大《数学分析》[2]中的相关讨论。

（三）自己推二阶：我“少了一个 1/2”

既然一阶导对应一次逼近，那二阶导是不是对应“二次逼近”？

我尝试自己推二阶导数。

$f''(0) = lim(x \to 0)[f'(x) - f'(0)]/x$

我把 f'(x) 用一阶差商 [f(x) - f(0)] / x 代入，得到：

$f''(0) = lim(x \to 0)[f(x) - f(0)]/x - f'(0)/x = lim(x \to 0)[f(x) - f(0) - x \cdot f'(0)]/x^2$

但是，如果按照这个式子，结果却显然不对，我的二次逼近系数是“1/2”而不是“1”。

（四）寻找错误：没有使用洛必达法则

我把 $f'(x)$ 直接用 $[f(x)-f(0)]/x$ 代替了，但 $[f(x)-f(0)]/x$ 的极限是 $f'(0)$，它本身不是 $f'(x)$。

这是我的错误：用极限值代替了函数值。

正确的做法应该使用洛必达法则：

$$lim(x\to 0)[f(x)-f(0)-f'(0)x]/x^2= lim(x\to 0)[f'(x)-f'(0)]/2x = f''(0)/2$$

所以二次逼近应为 $f(x)=f(0)+f'(0)x+[f''(0)/2]\cdot x^2$。

这个错误让我发现了一个重要的规律：每一次洛必达，分母的指数就会掉一阶，而分子中的低阶项会逐步被消掉，分母累积出了 n! 的贡献。

（五）被逼到泰勒展开

既然逐阶求导可以一步步找到系数，那能不能一次性把所有阶的导数信息写成一个多项式？

设：

$$f(x)=a_0+a_1\cdot x+a_2\cdot x^2+a_3\cdot x^3+\ldots\ldots$$

逐阶求导：

$$a_0=f(0)，a_1=f'(0)，a_2=f''(0)/2!，a_3=f'''(0)/3!，\ldots\ldots$$

$$a_n=f^{(n)}(0)/n!$$

所以：

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+[f''(0)/2!]\cdot x^2+[f'''(0)/3!]\cdot x^3+\ldots\ldots+[f^{(n)}(0)/n!]\cdot x^n$$

我这才明白：等价无穷小是泰勒展开的一阶截断；泰勒展开的本质，是用多项式逐阶逼近光滑函数。

（六）本文的动机：从泰勒逼近到张量网络压缩

这次探索让我第一次直观地体会到一种思想：用更低复杂度、更简单的结构去逼近高复杂度的对象，并在给定误差容忍度下控制精度。

后来我了解到，张量网络的核心思想也是如此：用低秩张量去逼近高维张量，通过 bond dimension 控制逼近精度。泰勒展开与张量网络，在“逼近与误差控制”这一层面具有内在同构性。

因此，我写下此篇论文，记录我从等价无穷小一路探究到泰勒展开的认知过程，并以此作为从数学基础逐步进入张量网络的压缩与分析方向的敲门砖。

二、等价无穷小的失效：高阶误差的丢失

（一）等价无穷小的定义及适用边界

设当 x 趋近于 0 时 α(x) 趋近于 0，β(x) 趋近于 0。若

$$lim(x\to 0)\alpha(x)/\beta(x)=1$$

则称 α(x) 与 β(x) 是等价无穷小，记作 α ~ β。

这个定义最直接的含义是：在极限过程中，两个无穷小量趋于 0 的“速度”相同。

而在乘除法中等价无穷小不会改变极限值，但是，加减法中的情况完全不同。

例 1：$lim(x \to 0)sinx/x = lim(x \to 0)x/x = 1$

例 2：$sinx - x$

$lim(x \to 0)(sinx - x)/x^3$

若将$sinx$ 替换为 x，那么 $sinx - x = x - x = 0$，极限为 0，但这个结果错误。正确答案是 -1/6，这是因为 x 是 sin x 在 x 趋近于 0 时的一次逼近，逼近并不等价于相等，也就是 sin x 与 x 的差异非 0，而是 $sinx - x = -x^3/6 + \ldots\ldots$。这个差异相对于 x 很小，是 x 的高阶无穷小，但因为极限的分母是 x^3，所以是“主导”项。

例 3：$lim(x \to 0)[cosx - 1 + (1/2)x^2]/x^4$

若只做等价无穷小替换，$1 - cosx$ ~ $(1/2)x^2$。那么$cosx - 1 + (1/2)x^2 = 0$，得到极限为 0。正确答案是 1/24。这其实与反例 1 同理，差异是 $(1/24)x^4 + \ldots\ldots$，而分母是 x^4，故极限为 1/24。

（二）失效的根本原因

加减法中的抵消现象，是等价无穷小失效的根本原因。

当两个同阶无穷小相减时，它们的主部可能相互抵消，而一旦主部抵消，原本被主部掩盖的高阶项就会成为决定极限结果的关键。等价无穷小恰好“在替换时只保留主部，丢失高阶信息”，因此在抵消发生时，必然失效。

三、无穷小的“阶”：从定性到定量

（一）阶的定义

若 $lim(x \to 0)\alpha(x)/x^k = C(C \neq 0)$，则称 α(x) 是 x 的 k 阶无穷小。

例如：$sinx$ ~ x 一阶无穷小，$1 - cosx$ ~ $(1/2)x^2$ 二阶无穷小，$x - sinx$ ~ $(1/6)x^3$ 三阶无穷小。

为了精确描述无穷小趋于 0 的快慢，我们引入阶的概念。

（二）快慢与主导权

在加减法中，低阶项主导，而高阶项被“掩盖”。

例如：当 x 趋近于 0 时，$x + x^2$ ~ x。

x^2 更快接近 0，对整体贡献远小于 x。

但是最低阶项被抵消了呢？

（三）抵消与“基准阶”

当两个同阶无穷小相减时，它们的最低阶项可能被完全抵消，此时我们必须寻找下一个基准阶，即非零阶数，本文我们将这个非零阶数称之为基准阶。

以 sin x - x 为例：

$sinx = x - x^3/3! + \ldots\ldots$

$x = x$

$sinx - x = -x^3/3! + \ldots\ldots$

一阶抵消，基准阶变为三阶。

（四）如何确定基准阶

基准阶不是“看”出来的，必须通过展开，合并，找第一个非零项来确定。

操作过程：

1. 把每一项展开为幂级数
2. 合并同类项
3. 找到第一个系数不为 0 的项，其阶数即为基准阶

而这一操作的本质就是泰勒展开。

四、切线等价：几何直觉与局限

（一）切线是线性主部

在 x=0 处，若 $f(0)=0$ 且 $f'(0)\neq 0$，则 f(x) 在 0 处的切线为 $y=f'(0)\cdot x$。

此时 $f(x)$ 与 $f'(0)x$ 是等价无穷小，即 $f(x)\sim f'(0)x$。

从几何上看，在 0 附近，曲线 f(x) 与它的切线非常接近，而差异是二阶以上的高阶无穷小。这就像是用正多边形去描述圆，每一次的边数翻倍就是一次升阶，而正多边形与圆的误差就如同不断展开，留下的高阶误差。

因此等价无穷小替换的本质在几何上就是用切线代替曲线，是一种“一次逼近”，而高阶误差被忽略。

（二）导数为 0 时切线失效

若 $f'(0)=0$，则切线为 $y=0$（水平线），此时切线无法作为等价无穷小。

比如第一节提到的 1-cos x 就是如此，$1-cosx\sim(1/2)x^2$。

这说明：切线等价只适用于一阶情形，当一阶项消失就必须转向更高阶的展开。

（三）几何直觉的启示

切线等价的启示告诉我们，等价无穷小的本质是用局部线性函数逼近原函数，而当线性主部抵消，就必须使用泰勒展开去捕捉高阶项。

五、泰勒展开：“完整版”的等价无穷小

（一）泰勒展开的形式

函数在 x=0 处的泰勒展开为

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+[f''(0)/2!]x^2+[f'''(0)/3!]x^3+\ldots\ldots+[f^{(n)}(0)/n!]x^n$$

每一项的系数由对应阶数的导数决定。

泰勒展开的本质，是用多项式逐阶逼近原函数。

（二）等价无穷小是泰勒的一阶截断

若 $f(0)=0$，则泰勒展开的第一项为 $f'(0)x$，这正是等价无穷小的来源。

因此，等价无穷小实际上是泰勒展开只保留到一阶的结果，它丢失了所有高阶项，因此在加减法中也必然失效。

（三）泰勒展开解决加减法抵消

在前文我已经指出，等价无穷小的失效是因为高阶项的省略而导致信息丢失。

因此，使用泰勒展开，保留高阶项，就可以系统性地解决加减法抵消导致误差的问题，从而系统地求解。

这本质上只是形式推导，而不是系统证明。

六、洛必达与泰勒：计算层面的关系

（一）洛必达是逐次求导，而泰勒是一次性的完全展开

洛必达是逐次求导，而泰勒是一次性对所有阶求导，但实质是等价的。

引言中提及我在求泰勒的三阶系数时，因未使用洛必达法则导致求解错误。

下面进一步比较两者的关系（需要说明的是，我在使用洛必达进行泰勒公式推导时，本质上只是形式推导，而不是系统证明）。

将以上对泰勒展开的关系，可以做系统的概括为：洛必达是泰勒展开的一次近似手段。

以 $lim(x \to 0)sinx/x$ 为例：

洛必达：$lim(x \to 0)sinx/x = lim(x \to 0)cosx/1 = 1$

泰勒展开：$sinx = x - x^3/3! + \ldots\ldots$，则$lim(x \to 0)sinx/x = 1 - x^2/3! + \ldots\ldots = 1$

而泰勒展开是一次性展开到足够高的阶数直接找到主导项。

洛必达是反复求导逐步逼近结果，而泰勒展开是一次性提取所有阶的主项。

（二）洛必达的局限

洛必达法则只适用于 0/0 或 ∞/∞ 型且条件必须满足，并且只对不定式起作用。

七、推广：从泰勒逼近到张量网络压缩

（一）共同的数学结构：低复杂度逼近高复杂度

泰勒展开用多项式逐阶逼近函数，阶数越高，精度越高，计算难度越大。

张量网络用低秩张量逼近高维张量，bond dimension 越大，精度越高，但存储和计算代价也越大。

两者面对的核心问题是一致的：如何在给定误差容忍度下，用尽可能低复杂度的结构去逼近目标对象。

（二）误差控制是核心

在泰勒展开中，误差由余项 $R_n(x)$ 控制，佩亚诺余项告诉我们 $R_n(x) = o(x^{\mathrm{n}})$，拉格朗日余项给出了具体的误差上界。

在张量网络中，误差由截断奇异值控制，当我们对张量进行 SVD 分解并丢弃小奇异值时，截断误差由被舍弃奇异值的平方和决定。

两者都强调：逼近的精度不是模糊的“差不多”，而是有严格数学控制的。

（三）结论与后记

本文从等价无穷小在加减法中的困境出发，以“阶”为核心线索，得到以下结论：

1. 等价无穷小的本质是泰勒展开的一阶截断。
2. 加减法中的抵消现象是等价无穷小失效的根本原因。
3. 泰勒展开是解决加减法抵消问题的核心工具，有系统性。
4. 洛必达法则是泰勒展开的一阶近似手段。
5. 泰勒展开与张量网络共享“低复杂度逼近高复杂度”的数学思想。

我是一名大一新生，这是我在正式学习高数前，对不定极限知识中，等价无穷小与泰勒展开的一些浅薄理解。从数学基础开始，看向更远处的张量网络压缩和分析，一切都源于由数学构建的基石。

参考文献

[1] 同济大学数学科学学院. 高等数学（第八版）[M]. 北京：高等教育出版社，2023.

[2] 华东师范大学数学科学学院. 数学分析（第五版）[M]. 北京：高等教育出版社，2019.

附录：用洛必达法则推导泰勒系数（形式推导）

说明：本附录的推导属于形式推导。它在假设泰勒展开成立的条件下，反推出系数 $f^{(n)}(0)/n!$。严格证明需要借助余项定理，超出本文范围。

一、推导目标

设 $f(x)在x=0$ 处 n 阶可导且 $f(x)$ 可以写成如下形式：

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+[f''(0)/2!]x^2+\ldots\ldots+a_n\cdot x^n+o(x^n)$$

试确定 x^n 项系数 a_n。

二、推导过程

构造如下极限：

$$lim(x\to 0)f(x)-f(0)-f'(0)x-\ldots\ldots-[f^{(n-1)}(0)/(n-1)!]x^{n-1}/x^n$$

当 x 趋近于 0 时，分子分母均趋于 0，满足洛必达法则使用条件。

第一次洛必达：

$$=lim(x\to 0)f'(x)-f'(0)-f''(0)x-\ldots\ldots-[f^{(n-1)}(0)/(n-2)!]x^{n-2}/(n\cdot x^{n-1})$$

第二次洛必达：

$$=lim(x\to 0)f''(x)-f''(0)-\ldots\ldots-[f^{(n-1)}(0)/(n-3)!]x^{n-3}/[n(n-1)\cdot x^{n-2}]$$

继续洛必达，直到第 n-1 次：

$$=lim(x\to 0)[f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(0)]/(n!\cdot x)$$

此时分子分母仍趋于 0，再使用一次洛必达法则：

$$=lim(x\to 0)f^{(n)}(x)/n!=f^{(n)}(0)/n!$$

因此：

$$a_n=f^{(n)}(0)/n!$$

通过逐次洛必达，低阶项在求导过程中被逐步消掉，分母累积出 $n!$，得到第 n 项系数 $f^{(n)}(0)/n!$。

三、形式推导的边界

本附录的推导证明了“如果展开成立，系数一定为 $f^{(n)}(0)/n!$，但未证明展开成立”。形式推导的价值在于它揭示了系数的来源和逼近的直觉，而严格证明的价值在于保证结论的普遍有效性。
